VECTEURS

Cours — Seconde

Comment utiliser ce cours

Chaque partie commence par ce qu'il faut **savoir** (définitions, propriétés), puis vient ce qu'il faut **savoir faire** : une méthode, avec des **exemples corrigés** faits en classe, puis des exercices « **À vous de jouer** » à chercher seul. Les figures se font au crayon et à la règle : un vecteur mal tracé est un vecteur faux.

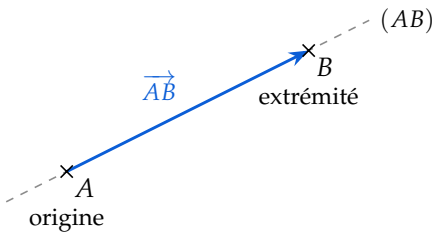
I — Caractéristiques d'un vecteur

Définition 1 — Vecteur

Deux points A et B définissent le **vecteur** $\overrightarrow{AB}$: il va de son **origine** A à son **extrémité** B. On le représente par une flèche de A vers B. Il a trois caractéristiques :

- une **direction**, celle de la droite (AB) ;
- un **sens**, de A vers B ;
- une **longueur**, appelée **norme** et notée $\left\|\overrightarrow{AB}\right\| = AB$.

On nomme aussi un vecteur par une seule lettre : $\vec{u}$, $\vec{v}$…



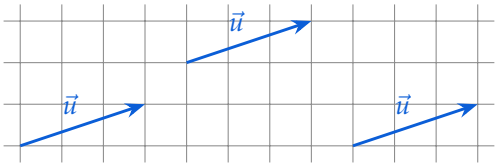
Deux confusions à éviter

- La **direction** n'est pas le **sens** : une direction a deux sens. $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{BA}$ ont la même direction et des sens contraires.
- AB est un nombre (une distance), $\overrightarrow{AB}$ est un vecteur : on écrit $\left\|\overrightarrow{AB}\right\| = 3$, jamais $\overrightarrow{AB} = 3$.

Définition 2 — Vecteurs égaux, nul, opposés

- Deux vecteurs sont **égaux** s'ils ont même direction, même sens et même norme. Un vecteur peut donc être copié et déplacé : on dit qu'il a une infinité de **représentants**.
- Le vecteur $\overrightarrow{AA}$ est le **vecteur nul**, noté $\vec{0}$.
- Deux vecteurs sont **opposés** s'ils ont même direction, même norme et des sens contraires : $\overrightarrow{BA} = -\overrightarrow{AB}$.

Exemple — Trois représentants d'un même vecteur



Les trois flèches font le même déplacement (3 carreaux à droite et 1 vers le haut) : ce sont trois représentants du même vecteur $\vec{u}$.

Méthode 1 — Reconnaître des vecteurs égaux ou opposés

Sur un quadrillage, on lit le **déplacement** de chaque flèche : tant de carreaux horizontalement, tant de carreaux verticalement.

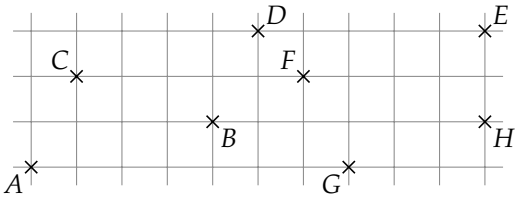
© Luc Destombe — CC BY-NC-SA 4.0

Exemples corrigés

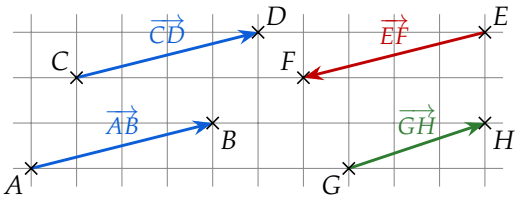
1°) Tracer les vecteurs $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{CD}$, $\overrightarrow{EF}$ et $\overrightarrow{GH}$.

2°) Pour chaque vecteur $\overrightarrow{CD}$, $\overrightarrow{EF}$ et $\overrightarrow{GH}$, dire s'il est égal à $\overrightarrow{AB}$, opposé à $\overrightarrow{AB}$, ou ni l'un ni l'autre.

3°) Comparer $\overrightarrow{FE}$ et $\overrightarrow{AB}$.



1°)



Pour $\overrightarrow{AB}$, on trace une flèche qui part de A et dont la pointe est en B. *l'origine est la première lettre*

De même, $\overrightarrow{CD}$ va de C à D, $\overrightarrow{EF}$ de E à F, $\overrightarrow{GH}$ de G à H. *la pointe est sur la seconde lettre*

2°)

$\overrightarrow{AB}$: 4 carreaux à droite et 1 vers le haut. *le vecteur de référence*

$\overrightarrow{CD}$: 4 à droite, 1 vers le haut, donc $\overrightarrow{CD} = \overrightarrow{AB}$. *même déplacement*

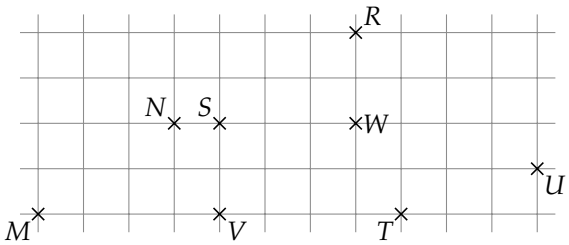
$\overrightarrow{EF}$: 4 à gauche, 1 vers le bas, donc $\overrightarrow{EF} = -\overrightarrow{AB}$. *déplacement contraire*

$\overrightarrow{GH}$: 3 à droite, 1 vers le haut : ni égal, ni opposé. *autre déplacement*

3°)

$\overrightarrow{FE}$: de F à E, 4 carreaux à droite et 1 vers le haut, comme $\overrightarrow{AB}$: $\overrightarrow{FE} = \overrightarrow{AB}$. *échanger les lettres de $\overrightarrow{EF}$ change le sens*

À vous de jouer



1°) Tracer les vecteurs $\overrightarrow{MN}$, $\overrightarrow{VW}$, $\overrightarrow{RS}$ et $\overrightarrow{TU}$.

2°) Pour chaque vecteur $\overrightarrow{VW}$, $\overrightarrow{RS}$ et $\overrightarrow{TU}$, dire s'il est égal à $\overrightarrow{MN}$, opposé à $\overrightarrow{MN}$, ou ni l'un ni l'autre.

3°) Comparer $\overrightarrow{SR}$ et $\overrightarrow{MN}$.

Réponses : 2°) $\overrightarrow{VW} = \overrightarrow{MN}$, $\overrightarrow{RS} = -\overrightarrow{MN}$, $\overrightarrow{TU}$ ni l'un ni l'autre. 3°) $\overrightarrow{SR} = \overrightarrow{MN}$: échanger les lettres change le sens.

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 1 à 4.

II — Vecteurs et déplacements dans un quadrillage

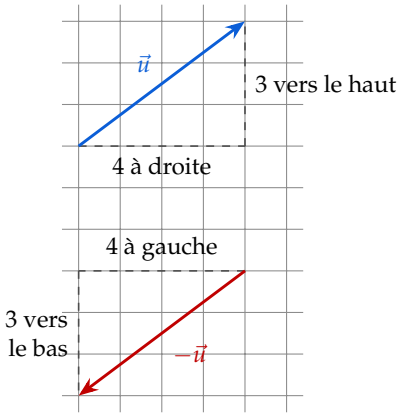
Définition 3 — Déplacement d'un vecteur

Sur un quadrillage, un vecteur se décrit par son **déplacement**, compté en carreaux de l'origine vers l'extrémité :

- d'abord **horizontalement** : tant de carreaux à droite ou à gauche ;
- puis **verticalement** : tant de carreaux vers le haut ou vers le bas.

Deux vecteurs égaux ont le même déplacement.

Deux vecteurs opposés ont des déplacements **contraires** : ci-contre, $\vec{u}$ fait 4 carreaux à droite et 3 vers le haut ; son opposé $-\vec{u}$ fait 4 carreaux à gauche et 3 vers le bas.



Méthode 2 — Lire et tracer un déplacement

Pour **lire**, on compte les carreaux de l'origine à la pointe. Pour **tracer** depuis une origine, on fait le déplacement et on place la pointe. Pour tracer un vecteur qui doit **arriver** en un point, on fait le déplacement à l'envers depuis ce point : on trouve l'origine. Pour tracer l'**opposé** $-\vec{u}$, on fait le déplacement contraire de celui de $\vec{u}$.

Exemples corrigés

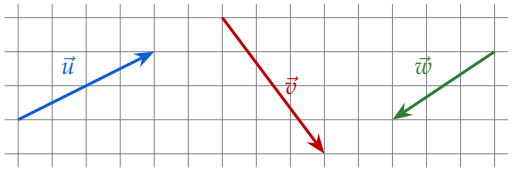
a) Lire le déplacement de chaque vecteur $\vec{u}$, $\vec{v}$ et $\vec{w}$.

b) Tracer le vecteur $\vec{s}$ d'origine A qui fait 4 carreaux à droite et 1 vers le bas.

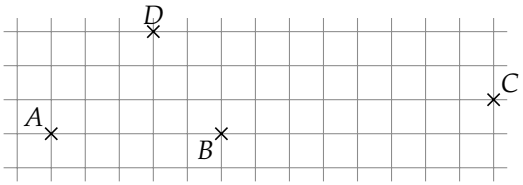
c) Tracer un représentant de $\vec{u}$ d'origine B.

d) Tracer un autre représentant de $\vec{u}$, d'extrémité C.

e) Tracer un représentant de $-\vec{u}$ d'origine D.



a)



b) à e)

a)

$\vec{u}$: 4 carreaux à droite et 2 vers le haut. *on part de l'origine : d'abord horizontalement, puis verticalement*

$\vec{v}$: 3 carreaux à droite et 4 vers le bas. *on compte vers la pointe*

$\vec{w}$: 3 carreaux à gauche et 2 vers le bas. *la pointe est à gauche, en bas*

b)

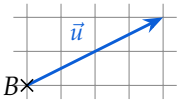
Depuis A, on compte 4 carreaux à droite, puis 1 vers le bas, et on place la pointe. *la flèche part de A*



c)

$\vec{u}$ fait 4 carreaux à droite et 2 vers le haut. *lu en a)*

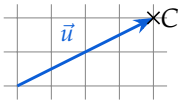
Depuis B, on fait ce déplacement et on place la pointe. *la flèche part de B*



d)

La pointe doit être en C : depuis C, on fait le déplacement à l'envers, 4 carreaux à gauche et 2 vers le bas. On arrive à l'origine.
On trace la flèche de cette origine jusqu'à C.

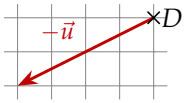
C est l'extrémité
la pointe en C



e)

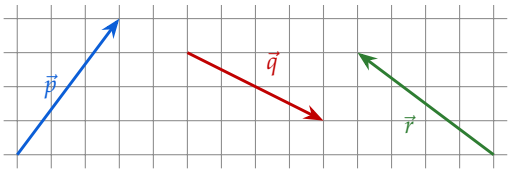
$-\vec{u}$ a le déplacement contraire de celui de $\vec{u}$: 4 carreaux à gauche et 2 vers le bas.
Depuis D, on fait ce déplacement et on place la pointe.

vecteurs opposés : même direction, même longueur, sens contraire
la flèche part de D

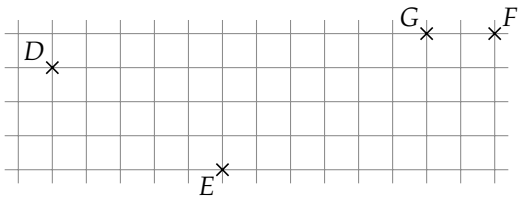


À vous de jouer

a) Lire le déplacement de chaque vecteur $\vec{p}$, $\vec{q}$ et $\vec{r}$.
b) Tracer le vecteur $\vec{t}$ d'origine D qui fait 3 carreaux à droite et 2 vers le bas.
c) Tracer un représentant de $\vec{p}$ d'origine E.
d) Tracer un autre représentant de $\vec{p}$, d'extrémité F.
e) Tracer un représentant de $-\vec{p}$ d'origine G.



a)



b) à e)

Réponses : a) $\vec{p}$: 3 à droite et 4 vers le haut ; $\vec{q}$: 4 à droite et 2 vers le bas ; $\vec{r}$: 4 à gauche et 3 vers le haut. d) l'origine est à 3 carreaux à gauche et 4 vers le bas de F. e) $-\vec{p}$: 3 carreaux à gauche et 4 vers le bas, depuis G.

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 5 à 10.

III — Translation

Définition 4 — Translation de vecteur $\vec{u}$

La **translation de vecteur** $\vec{u}$, notée $t_{\vec{u}}$, fait glisser chaque point M jusqu'au point M' tel que $\overrightarrow{MM'} = \vec{u}$. Le point M' est l'**image** de M par $t_{\vec{u}}$.

Propriété 1

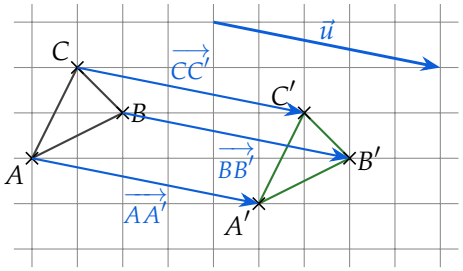
Une translation conserve les longueurs, les angles et les aires : une figure et son image sont superposables.
Une droite a pour image une droite **parallèle**.

Méthode 3 — Construire l'image d'un point, d'une figure

On reporte le déplacement de $\vec{u}$ à partir du point à transformer ; pour une figure, on transforme chaque sommet, puis on relie les images dans le même ordre.

Exemples corrigés

Construire l'image $A'B'C'$ du triangle ABC par la translation de vecteur $\vec{u}$.



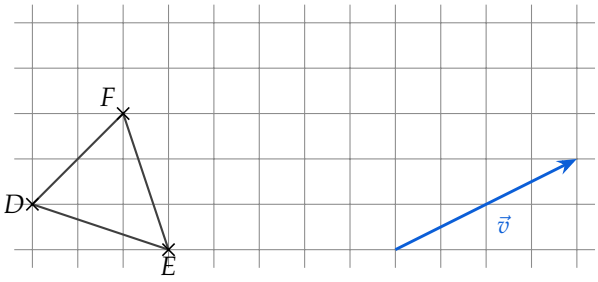
Résolution

$\vec{u}$: 5 carreaux à droite et 1 vers le bas. *on lit le déplacement*

On le reporte depuis A, depuis B et depuis C : $\overrightarrow{AA'}$, $\overrightarrow{BB'}$ et $\overrightarrow{CC'}$ sont égaux à $\vec{u}$. *chaque sommet glisse de la même façon*

À vous de jouer

Construire l'image $D'E'F'$ du triangle DEF par la translation de vecteur $\vec{v}$.



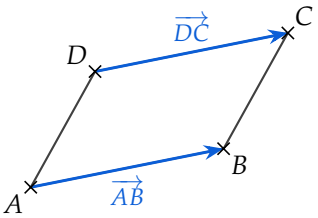
Réponses : $\vec{v}$: 4 carreaux à droite et 2 vers le haut ; on le reporte depuis D, E et F.

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 11 à 16.

IV — Parallélogramme et égalité de vecteurs

Théorème 1 — Parallélogramme

Pour quatre points A, B, C, D : $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$ équivaut à $ABCD$ est un parallélogramme (éventuellement aplati, si les points sont alignés).



L'ordre des lettres

On nomme un quadrilatère en faisant le tour de la figure : dans $ABCD$, on va de A à B, puis à C, puis à D. Les côtés opposés $[AB]$ et $[DC]$ donnent deux vecteurs de même sens. Attention : $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$ donne le parallélogramme $ABDC$, et non $ABCD$.

Méthode 4 — Placer un point défini par une égalité de vecteurs

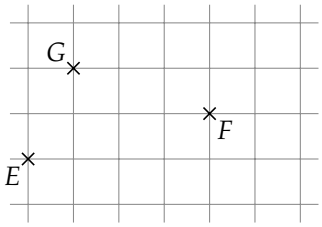
On lit le déplacement du vecteur connu, puis on le reporte depuis l'origine imposée par l'égalité. Le théorème 1 nomme alors le parallélogramme obtenu.

Exemples corrigés

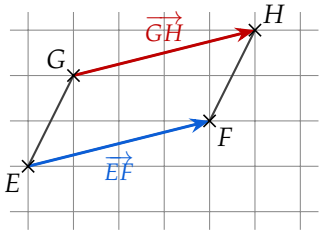
1°) Tracer le vecteur $\overrightarrow{EF}$, puis construire le point H tel que $\overrightarrow{GH} = \overrightarrow{EF}$.

2°) Tracer le parallélogramme obtenu, puis le nommer.

3°) Démontrer que c'est un parallélogramme.



1°) et 2°)



$\overrightarrow{EF}$: 4 carreaux à droite et 1 vers le haut. *on lit le déplacement*

Depuis G, on avance de 4 à droite et 1 vers le haut : c'est H. *on le reporte depuis G*

On obtient le parallélogramme $EFHG$: on joint E, F, H et G dans cet ordre. *le tour de la figure*

3°)

On a construit H tel que $\overrightarrow{EF} = \overrightarrow{GH}$. *la construction*

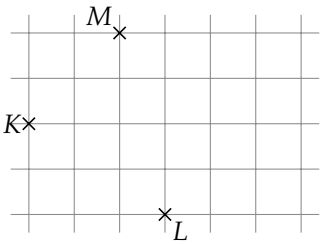
D'après le théorème 1, $EFHG$ est un parallélogramme. *$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$ donne $ABCD$*

À vous de jouer

1°) Tracer le vecteur $\overrightarrow{KL}$, puis construire le point N tel que $\overrightarrow{MN} = \overrightarrow{KL}$.

2°) Tracer le parallélogramme obtenu, puis le nommer.

3°) Démontrer que c'est un parallélogramme.



Réponses : 1°) N : depuis M, 3 carreaux à droite et 2 vers le bas. 2°) $KLNM$. 3°) $\overrightarrow{KL} = \overrightarrow{MN}$, donc $KLNM$ est un parallélogramme (théorème 1).

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 17 à 22.

V — Somme de deux vecteurs

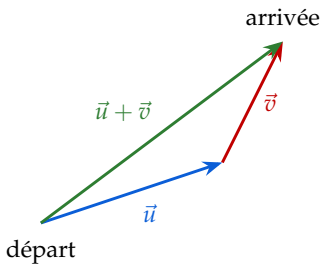
Définition 5 — Somme

Enchaîner la translation de vecteur $\vec{u}$ puis celle de vecteur $\vec{v}$ revient à faire une seule translation, de vecteur $\vec{u}+\vec{v}$.

On trace les deux vecteurs **bout à bout** (l'origine du second sur l'extrémité du premier) : la somme va du **départ du premier vecteur** à l'**arrivée du second vecteur**.

L'ordre ne compte pas : $\vec{u}+\vec{v}=\vec{v}+\vec{u}$.

La **différence** est la somme avec l'opposé : $\vec{u}-\vec{v}=\vec{u}+(-\vec{v})$.



Méthode 5 — Construire une somme ou une différence

On met les vecteurs **l'un à la suite de l'autre** : l'origine du second sur l'extrémité du premier ; la somme va du départ du premier à l'arrivée du second.

Exemples corrigés

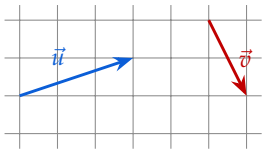
a) Construire $\vec{w}=\vec{u}+\vec{v}$.

b) Construire $\vec{z}=\vec{u}-\vec{v}$.

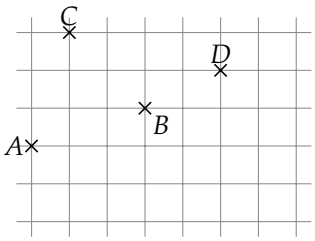
c) Construire le représentant d'origine A de $\vec{m}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{CD}$.

d) Construire le représentant d'origine A de $\vec{n}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{CA}$. À quel vecteur de la figure est-il égal ?

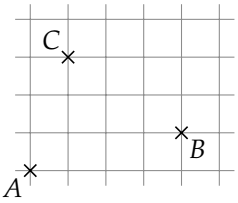
e) Construire le point D tel que $\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}$. Quelle est la nature de $ABDC$? Le tracer et le démontrer.



a) et b)



c) et d)

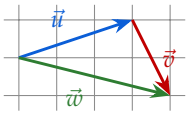


e)

a)

On trace un représentant de $\vec{v}$ à la suite de $\vec{u}$. — *l'un à la suite de l'autre*

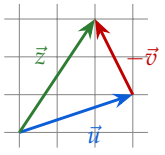
$\vec{w}$ va du départ de $\vec{u}$ à l'arrivée de $\vec{v}$. — *départ, arrivée*



b)

On trace un représentant de $-\vec{v}$ à la suite de $\vec{u}$. — $\vec{u}-\vec{v}=\vec{u}+(-\vec{v})$

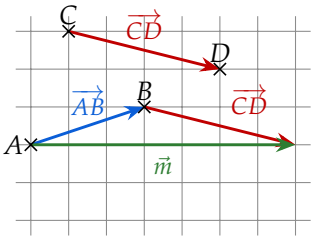
$\vec{z}$ va du départ de $\vec{u}$ à l'arrivée de $-\vec{v}$. — *départ, arrivée*



c)

On trace un représentant de $\overrightarrow{CD}$ à la suite de $\overrightarrow{AB}$, depuis B. — *l'un à la suite de l'autre*

$\vec{m}$ va du départ de $\overrightarrow{AB}$ à l'arrivée de $\overrightarrow{CD}$. — *départ, arrivée*



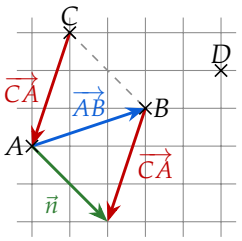
d)

On trace un représentant de $\overrightarrow{CA}$ à la suite de $\overrightarrow{AB}$, depuis B. *l'un à la suite de l'autre*

$\vec{n}$ va du départ de $\overrightarrow{AB}$ à l'arrivée de $\overrightarrow{CA}$. *départ, arrivée*

$\vec{n}$ et $\overrightarrow{CB}$ (en pointillés) sont deux représentants du même vecteur : $\vec{n} = \overrightarrow{CB}$. *on compare*

On pouvait le prévoir : $\vec{n} = \overrightarrow{CA} + \overrightarrow{AB}$, deux vecteurs déjà bout à bout, qui vont de C à B. *l'ordre ne compte pas*



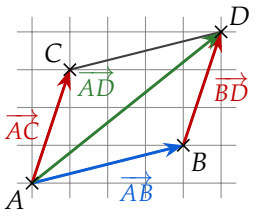
e)

On trace un représentant de $\overrightarrow{AC}$ à la suite de $\overrightarrow{AB}$, depuis B : il arrive en D. *l'un à la suite de l'autre*

On a construit D tel que $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{BD}$. *la construction*

D'après le théorème 1, $ACDB$, c'est-à-dire $ABDC$, est un parallélogramme. $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$ *donne* $ABCD$

Deux vecteurs de même origine : leur somme suit la diagonale du parallélogramme. *à retenir*



À vous de jouer

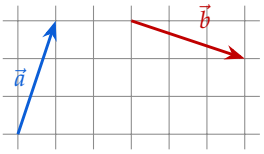
a) Construire $\vec{c} = \vec{a} + \vec{b}$.

b) Construire $\vec{d} = \vec{a} - \vec{b}$.

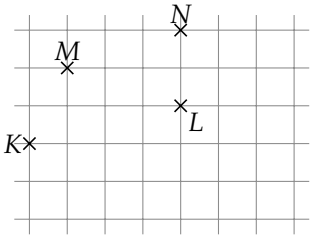
c) Construire le représentant d'origine K de $\vec{p} = \overrightarrow{KL} + \overrightarrow{MN}$.

d) Construire le représentant d'origine K de $\vec{q} = \overrightarrow{KL} + \overrightarrow{MK}$. À quel vecteur de la figure est-il égal ?

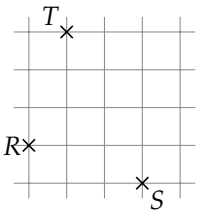
e) Construire le point U tel que $\overrightarrow{RU} = \overrightarrow{RS} + \overrightarrow{RT}$. Quelle est la nature de $RSUT$? Le tracer et le démontrer.



a) et b)



c) et d)



e)

Réponses : a) $\vec{c}$: 4 à droite, 2 vers le haut. b) $\vec{d}$: 2 à gauche, 4 vers le haut. c) $\vec{p}$: 7 à droite, 2 vers le haut. d) $\vec{q}$: 3 à droite, 1 vers le bas ; $\vec{q} = \overrightarrow{ML}$. e) RSUT est un parallélogramme.

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 23 à 27.

VI — Multiplier un vecteur par un nombre réel

Définition 6 — Produit par un nombre réel

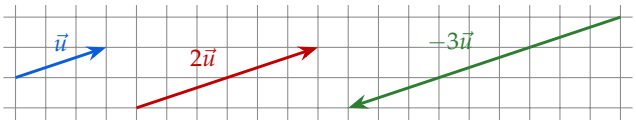
Pour un vecteur $\vec{u}$ non nul et un nombre réel k non nul, le vecteur $k\vec{u}$:

- a la **même direction** que $\vec{u}$;
- a le **même sens** si $k > 0$, le **sens contraire** si $k < 0$;

- est k fois plus long si $k > 0$ (et $-k$ fois plus long si $k < 0$).

Si $k = 0$ ou $\vec{u} = \vec{0}$, alors $k\vec{u} = \vec{0}$. Par exemple, $\vec{u} + \vec{u} + \vec{u} = 3\vec{u}$ et $(-1)\vec{u} = -\vec{u}$.
Deux vecteurs de même direction, comme $\vec{u}$ et $k\vec{u}$, sont dits **colinéaires**.

Exemple



$\vec{u}$: 3 carreaux à droite et 1 vers le haut.
$2\vec{u}$: même direction, même sens, deux fois plus long : 6 carreaux à droite et 2 vers le haut.
$-3\vec{u}$: même direction, sens contraire, trois fois plus long : 9 carreaux à gauche et 3 vers le bas.

Méthode 6 — Construire $k\vec{u}$, puis une somme de produits

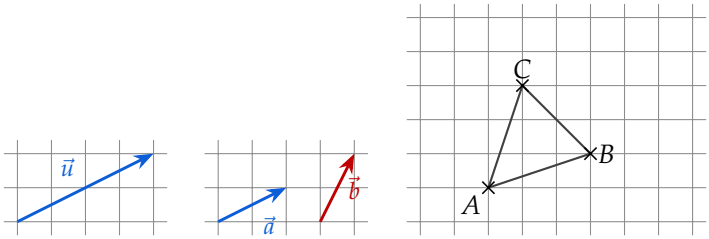
On multiplie par k les deux nombres de carreaux du déplacement de $\vec{u}$; si $k < 0$, on change le sens. Pour une somme de produits, on construit chaque produit, puis on les met l'un à la suite de l'autre (méthode 5).

Exemples corrigés

a) Construire $2\vec{u}$ et $-1{,}5\vec{u}$.

b) Construire $2\vec{a}$ et $-3\vec{b}$, puis $\vec{c} = -3\vec{a} + 2\vec{b}$.

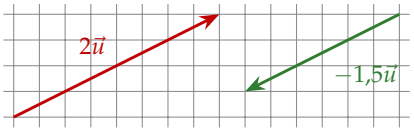
c) ABC est un triangle. Placer le point M tel que $\overrightarrow{AM} = 2\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC}$, puis le point N tel que $\overrightarrow{BN} = 2\overrightarrow{BC} - \overrightarrow{AC}$.



a) b) c)

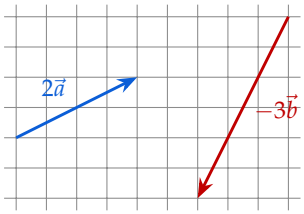
a)

$\vec{u}$: 4 carreaux à droite et 2 vers le haut. *on lit le déplacement*
$2\vec{u}$: 8 carreaux à droite et 4 vers le haut. *même sens, deux fois plus long*
$-1{,}5\vec{u}$: 6 carreaux à gauche et 3 vers le bas. *sens contraire, une fois et demie plus long*



b)

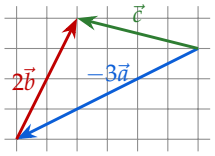
$2\vec{a}$: 4 carreaux à droite et 2 vers le haut. $\vec{a}$: 2 à droite, 1 vers le haut
$-3\vec{b}$: 3 carreaux à gauche et 6 vers le bas. $\vec{b}$: 1 à droite, 2 vers le haut



On trace un représentant de $-3\vec{a}$: 6 carreaux à gauche et 3 vers le bas. *sens contraire, trois fois plus long*

À la suite, un représentant de $2\vec{b}$: 2 carreaux à droite et 4 vers le haut. *l'un à la suite de l'autre*

$\vec{c}$ va du départ de $-3\vec{a}$ à l'arrivée de $2\vec{b}$: 4 carreaux à gauche et 1 vers le haut. *départ, arrivée*

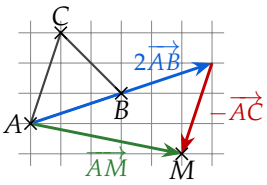


c)

Depuis A, on trace un représentant de $2\overrightarrow{AB}$: 6 carreaux à droite et 2 vers le haut. $\overrightarrow{AB}$: *3 à droite, 1 vers le haut*

À la suite, un représentant de $-\overrightarrow{AC}$: 1 carreau à gauche et 3 vers le bas. $\overrightarrow{AC}$: *1 à droite, 3 vers le haut*

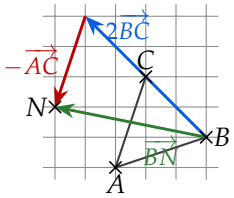
Il arrive en M : $\overrightarrow{AM} = 2\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC}$. *départ, arrivée*



Depuis B, on trace un représentant de $2\overrightarrow{BC}$: 4 carreaux à gauche et 4 vers le haut. $\overrightarrow{BC}$: *2 à gauche, 2 vers le haut*

À la suite, un représentant de $-\overrightarrow{AC}$: 1 carreau à gauche et 3 vers le bas. $\overrightarrow{AC}$: *1 à droite, 3 vers le haut*

Il arrive en N : $\overrightarrow{BN} = 2\overrightarrow{BC} - \overrightarrow{AC}$. *départ, arrivée*

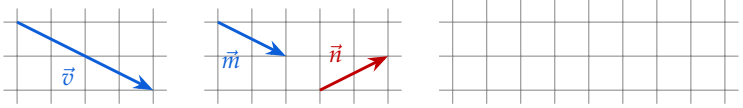


À vous de jouer

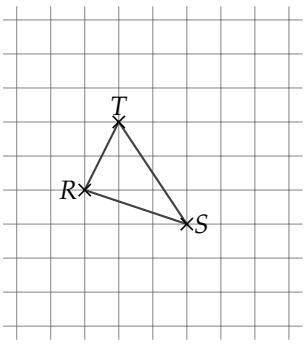
a) Construire $2\vec{v}$ et $-1{,}5\vec{v}$.

b) Construire $2\vec{m}$ et $-3\vec{n}$, puis $\vec{p} = -3\vec{m} + 2\vec{n}$.

c) RST est un triangle. Placer le point P tel que $\overrightarrow{RP} = 2\overrightarrow{RS} - \overrightarrow{RT}$, puis le point U tel que $\overrightarrow{SU} = 2\overrightarrow{ST} - \overrightarrow{RT}$.



a) **b)**



c)

Réponses : a) $2\vec{v}$: 8 carreaux à droite et 4 vers le bas ; $-1{,}5\vec{v}$: 6 à gauche et 3 vers le haut. b) $2\vec{m}$: 4 à droite et 2 vers le bas ; $-3\vec{n}$: 6 à gauche et 3 vers le bas ; $\vec{p}$: 2 à gauche et 5 vers le haut. c) $\overrightarrow{RP}$: 5 à droite et 4 vers le bas ; $\overrightarrow{SU}$: 5 à gauche et 4 vers le haut.

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 28 à 31.

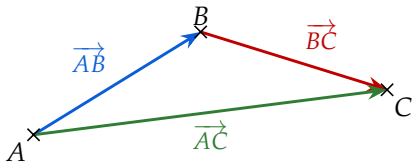
VII — Relation de Chasles

Théorème 2 — Relation de Chasles

Pour tous points A, B et C : $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$.

- Aller de A à B, puis de B à C, c'est aller de A à C.

- $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BA} = \overrightarrow{AA} = \vec{0}$, donc $-\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{BA}$.
- On peut passer par n'importe quel point de son choix : $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AM} + \overrightarrow{MC}$.



Méthode 7 — Simplifier une somme de vecteurs

On remplace chaque $-\overrightarrow{XY}$ par $\overrightarrow{YX}$, puis on range les vecteurs pour que l'extrémité de chacun soit l'origine du suivant.
Un même vecteur écrit deux fois se regroupe, comme $a + a = 2a$ en calcul littéral : aller de A à B, puis encore de A à B, c'est faire deux fois le trajet (partie VI : $\vec{u} + \vec{u} = 2\vec{u}$).

$$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AB} = 2\overrightarrow{AB}$$

Exemples corrigés

Simplifier :

a) $\overrightarrow{KL} + \overrightarrow{JK}$
b) $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{DA} + \overrightarrow{CD}$
c) $\overrightarrow{EF} - \overrightarrow{GF} + \overrightarrow{GE}$
d) $\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AC} - \overrightarrow{CB}$

a)

$\overrightarrow{KL} + \overrightarrow{JK} = \overrightarrow{JK} + \overrightarrow{KL}$ *on range : $J \to K \to L$*
$\overrightarrow{KL} + \overrightarrow{JK} = \overrightarrow{JL}$ *Chasles*

b)

$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{DA} + \overrightarrow{CD} = \overrightarrow{CD} + \overrightarrow{DA} + \overrightarrow{AB}$ *on range : $C \to D \to A \to B$*
$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{DA} + \overrightarrow{CD} = \overrightarrow{CB}$ *Chasles*

c)

$\overrightarrow{EF} - \overrightarrow{GF} + \overrightarrow{GE} = \overrightarrow{EF} + \overrightarrow{FG} + \overrightarrow{GE}$ $-\overrightarrow{GF} = \overrightarrow{FG}$
$\overrightarrow{EF} - \overrightarrow{GF} + \overrightarrow{GE} = \overrightarrow{EE} = \vec{0}$ *on revient au point de départ*

d)

$\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AC} - \overrightarrow{CB} = \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{BC}$ $-\overrightarrow{CB} = \overrightarrow{BC}$
$\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AC} - \overrightarrow{CB} = \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{BC}$ *Chasles : $\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{BC}$*
$\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AC} - \overrightarrow{CB} = 2\overrightarrow{BC}$ *on regroupe : $\overrightarrow{BC}$ deux fois*

> **Erreur à éviter**
> Chasles ne s'applique que si la lettre d'arrivée du premier vecteur est la lettre de départ du second : $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CD}$ ne se simplifie pas.

À vous de jouer

Simplifier :

$$\overrightarrow{UV} + \overrightarrow{VW} \qquad \overrightarrow{GH} + \overrightarrow{FG} \qquad \overrightarrow{MN} + \overrightarrow{NP} + \overrightarrow{PM} \qquad \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{CB} \qquad \overrightarrow{EF} - \overrightarrow{GF}$$

$$\overrightarrow{DE}+\overrightarrow{EF}-\overrightarrow{FD} \qquad \overrightarrow{KL}-\overrightarrow{ML}+\overrightarrow{KM}$$

Réponses : $\overrightarrow{UW}$; $\overrightarrow{FH}$; $\vec{0}$; $\overrightarrow{BA}+\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{CB}=\vec{0}$; $\overrightarrow{EF}+\overrightarrow{FG}=\overrightarrow{EG}$; $\overrightarrow{DF}+\overrightarrow{DF}=2\overrightarrow{DF}$; $\overrightarrow{KM}+\overrightarrow{KM}=2\overrightarrow{KM}$.

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 32 à 37.

VIII — Démonstrations vectorielles

Propriété 2 — Calculer avec des vecteurs

On calcule avec les vecteurs comme avec les nombres en calcul littéral : pour tous vecteurs $\vec{u}$, $\vec{v}$ et tous nombres réels k, a, b,

$$k(\vec{u}+\vec{v})=k\vec{u}+k\vec{v} \qquad a\vec{u}+b\vec{u}=(a+b)\vec{u}$$

comme $k(x+y)=kx+ky$ et $3x-x=2x$. Par exemple, $2\left(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}\right)=2\overrightarrow{AB}+2\overrightarrow{BC}$ et $3\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{AB}=2\overrightarrow{AB}$.

Démontrer une égalité : le départ et le but

Dans l'égalité à démontrer, le membre de **gauche** (avant le signe $=$) est le **point de départ** ; le membre de **droite** (après le signe $=$) est le **but**. On recopie le départ, on le transforme ligne par ligne, et on s'arrête quand on a obtenu le but. Si le calcul semble plus facile dans l'autre sens, on peut aussi partir du membre de droite et viser celui de gauche.

Tant que l'égalité n'est pas démontrée, on ne peut pas s'en servir : on ne fait **jamais** passer un vecteur de l'autre côté du signe $=$, comme dans une équation.

Méthode 8 — Démontrer une égalité de vecteurs

On part d'un seul membre (celui de gauche, ou celui de droite si c'est plus facile), recopié sur la première ligne. À chaque ligne, une seule transformation : un opposé retourné ($-\overrightarrow{XY}=\overrightarrow{YX}$), la relation de Chasles, une donnée de l'énoncé, un développement ou un regroupement (propriété 2). Pour passer par un point avec Chasles, on choisit un point du but ou de l'énoncé. Chaque ligne commence par le membre de départ, puis on conclut.

Exemples corrigés

a) Démontrer que, pour tous points A, B, C et D : $\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{BD}=\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{BC}$.

b) ABC est un triangle et D le point tel que $\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}$. Démontrer que $\overrightarrow{BD}=\overrightarrow{AC}$, puis en déduire la nature du quadrilatère $ACDB$.

c) ABC est un triangle. Exprimer en fonction de $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ les vecteurs $\vec{u}=\overrightarrow{BC}$ et $\vec{v}=2\overrightarrow{CB}+\overrightarrow{BA}$.

a)

Départ : $\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{BD}$; but : $\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{BC}$. Le but commence par $\overrightarrow{AD}$: on passe par D dans $\overrightarrow{AC}$. *on lit le but avant de calculer*

$\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{BD}=\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{DC}+\overrightarrow{BD}$ *Chasles : on passe par D*

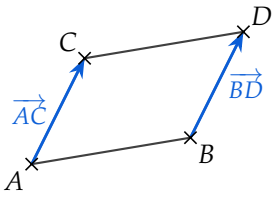
$\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{BD}=\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{BD}+\overrightarrow{DC}$ *on range : B → D → C*

$\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{BD}=\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{BC}$ *Chasles : c'est le but*

Conclusion : pour tous points A, B, C, D, $\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{BD}=\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{BC}$. *on n'a jamais touché au membre de droite*

b)

Départ : $\overrightarrow{BD}$; but : $\overrightarrow{AC}$. L'énoncé parle de $\overrightarrow{AD}$: on passe par A. *on passe par un point de l'énoncé*



$\overrightarrow{BD} = \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AD}$ *Chasles : on passe par A*

$\overrightarrow{BD} = \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}$ *on remplace $\overrightarrow{AD}$ (énoncé)*

$\overrightarrow{BD} = \overrightarrow{AC}$ *$\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{BB} = \vec{0}$*

Conclusion : $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{BD}$, donc $ACDB$ est un parallélogramme. *théorème 1*

c)

Les deux vecteurs autorisés partent de A : on passe par A. *le point commun*

$\vec{u} = \overrightarrow{BC}$ *on recopie*

$\vec{u} = \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AC}$ *Chasles : on passe par A*

$\vec{u} = -\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}$ *$\overrightarrow{BA} = -\overrightarrow{AB}$*

$\vec{v} = 2\overrightarrow{CB} + \overrightarrow{BA}$ *on recopie*

$\vec{v} = 2\left(\overrightarrow{CA} + \overrightarrow{AB}\right) + \overrightarrow{BA}$ *Chasles : on passe par A*

$\vec{v} = 2\overrightarrow{CA} + 2\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BA}$ *on développe (propriété 2)*

$\vec{v} = -2\overrightarrow{AC} + 2\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AB}$ *on retourne $\overrightarrow{CA}$ et $\overrightarrow{BA}$*

$\vec{v} = \overrightarrow{AB} - 2\overrightarrow{AC}$ *on regroupe : $2 - 1 = 1$*

> **Erreur à éviter**
> Écrire l'égalité à démontrer en première ligne, puis « passer » des vecteurs de l'autre côté : on se sert de ce qu'il faut démontrer. On part d'un seul membre.

À vous de jouer

a) Démontrer que, pour tous points E, F, G et H : $\overrightarrow{EG} + \overrightarrow{FH} = \overrightarrow{EH} + \overrightarrow{FG}$.

b) EFG est un triangle et H le point tel que $\overrightarrow{EH} = \overrightarrow{EF} + \overrightarrow{EG}$. Démontrer que $\overrightarrow{FH} = \overrightarrow{EG}$, puis en déduire la nature du quadrilatère $EGHF$.

c) EFG est un triangle. Exprimer en fonction de $\overrightarrow{EF}$ et $\overrightarrow{EG}$ les vecteurs $\vec{u} = \overrightarrow{GF}$ et $\vec{v} = 3\overrightarrow{FG} + \overrightarrow{GE}$.

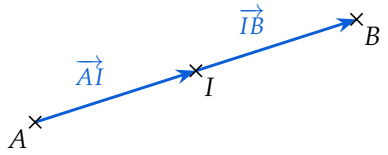
Réponses : a) $\overrightarrow{EG} + \overrightarrow{FH} = \overrightarrow{EH} + \overrightarrow{HG} + \overrightarrow{FH} = \overrightarrow{EH} + \overrightarrow{FG}$. b) $\overrightarrow{FH} = \overrightarrow{FE} + \overrightarrow{EF} + \overrightarrow{EG} = \overrightarrow{EG}$: $EGHF$ est un parallélogramme. c) $\vec{u} = \overrightarrow{EF} - \overrightarrow{EG}$; $\vec{v} = -3\overrightarrow{EF} + 2\overrightarrow{EG}$.

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 38 à 40.

IX — Milieu d'un segment

Théorème 3 — Milieu

I est le milieu de $[AB]$ équivaut à $\overrightarrow{AI} = \overrightarrow{IB}$.



Pour démontrer que M est le milieu de $[XY]$, il suffit donc d'obtenir $\overrightarrow{XM} = \overrightarrow{MY}$.

On l'écrit aussi $\overrightarrow{IA} = -\overrightarrow{IB}$, ou $\overrightarrow{IA} + \overrightarrow{IB} = \vec{0}$. Rappel du collège : un quadrilatère est un parallélogramme si, et seulement si, ses diagonales ont le même milieu.

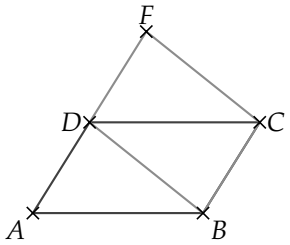
Méthode 9 — Démontrer qu'un point est un milieu

On vise l'égalité $\overrightarrow{XM} = \overrightarrow{MY}$. Un parallélogramme de l'énoncé se traduit par une égalité de vecteurs (théorème 1) ; une somme se transforme en passant par un point bien choisi (relation de Chasles), en partant d'un seul membre (méthode 8).

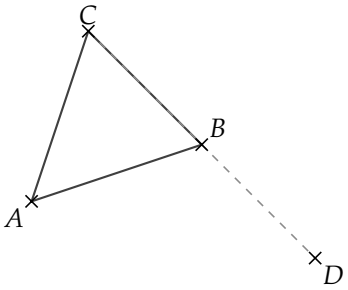
Exemples corrigés

a) $ABCD$ et $BCFD$ sont deux parallélogrammes. Démontrer que D est le milieu de $[AF]$.

b) ABC est un triangle et D le point tel que $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CB}$. Démontrer que B est le milieu de $[CD]$.



a)



b)

a)

$ABCD$ est un parallélogramme, donc $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{BC}$. *côtés opposés*

$BCFD$ est un parallélogramme, donc $\overrightarrow{BC} = \overrightarrow{DF}$. *côtés opposés*

Ainsi $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{DF}$. *on enchaîne les deux égalités*

Conclusion : D est le milieu de $[AF]$. *théorème 3*

b)

On part de $\overrightarrow{BD}$ et on passe par A, qui figure dans l'énoncé. *on vise $\overrightarrow{CB} = \overrightarrow{BD}$*

$\overrightarrow{BD} = \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AD}$ *Chasles : on passe par A*

$\overrightarrow{BD} = \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CB}$ *on remplace $\overrightarrow{AD}$ (énoncé)*

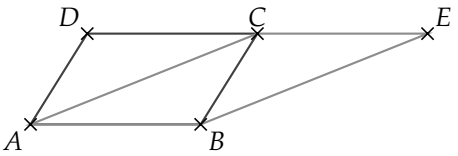
$\overrightarrow{BD} = \overrightarrow{CB}$ *$\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{BB} = \vec{0}$*

Conclusion : $\overrightarrow{CB} = \overrightarrow{BD}$, donc B est le milieu de $[CD]$. *théorème 3*

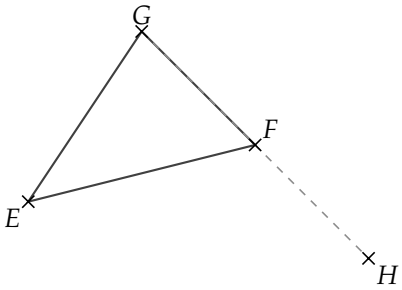
À vous de jouer

a) $ABCD$ et $ABEC$ sont deux parallélogrammes. Démontrer que C est le milieu de $[DE]$.

b) EFG est un triangle et H le point tel que $\overrightarrow{EH} = \overrightarrow{EF} + \overrightarrow{GF}$. Démontrer que F est le milieu de $[GH]$.



a)



b)

Réponses : a) $\overrightarrow{DC} = \overrightarrow{AB}$ *et* $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CE}$*, donc* $\overrightarrow{DC} = \overrightarrow{CE}$ *: C est le milieu de* $[DE]$*. b)* $\overrightarrow{FH} = \overrightarrow{FE} + \overrightarrow{EH} = \overrightarrow{GF}$ *: F est le milieu de* $[GH]$*.*

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 41 à 45.

